Trasmissione e Ricezione di un Segnale Testuale

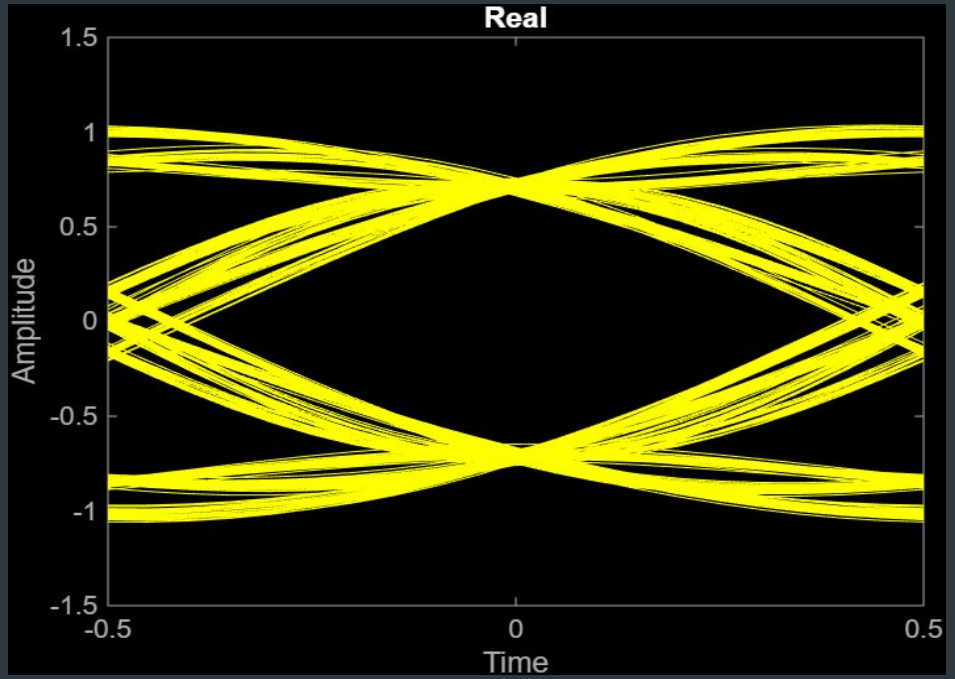
Bogni Federico, Mantegazza Davide, Scarton Mattia
Politecnico di Milano, A.A. 2025/26

Obiettivo

Trasmissione e ricezione di una stringa di testo da terminale, tra due SDR-Pluto con codifica in diversi ambienti.

Simulazioni

Per comprendere al meglio gli effetti del canale sulla trasmissione abbiamo deciso di effettuare delle simulazioni senza l'utilizzo delle Pluto.



Trasmettitore

```
% Parametri
SamplingRate = 1e6;
fc = 2.4e9;
M = 2;
sps = 2;
```

Caratteristiche TX:

- ➔ Modulazione: BPSK
- ➔ Filtro radice di Nyquist in trasmissione
- ➔ Utilizzo di TransmitRepeat con 5ms di zeri di pausa
- ➔ Messaggio inviato formato da:
  - ➔ Header
  - ➔ Lunghezza (8 bit)
  - ➔ Messaggio effettivo

Ricevitore

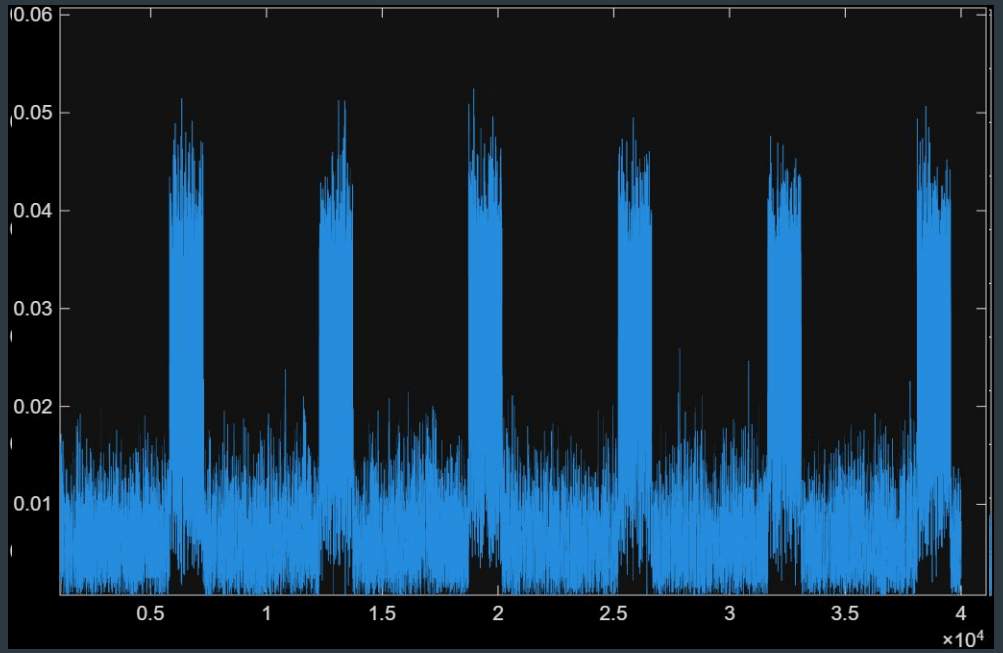
Struttura del ricevitore:

1. Gain control e cattura
2. Algoritmo M-Th power
3. Filtro adattato radice di Nyquist in ricezione
4. Symbol Synchronizer
5. Carrier Synchronizer
6. Cross-correlazione con header ed estrazione lunghezza
7. Correzione rotazione di fase
8. Demodulazione e Decodifica
9. Verifica header e stampa del testo ricevuto

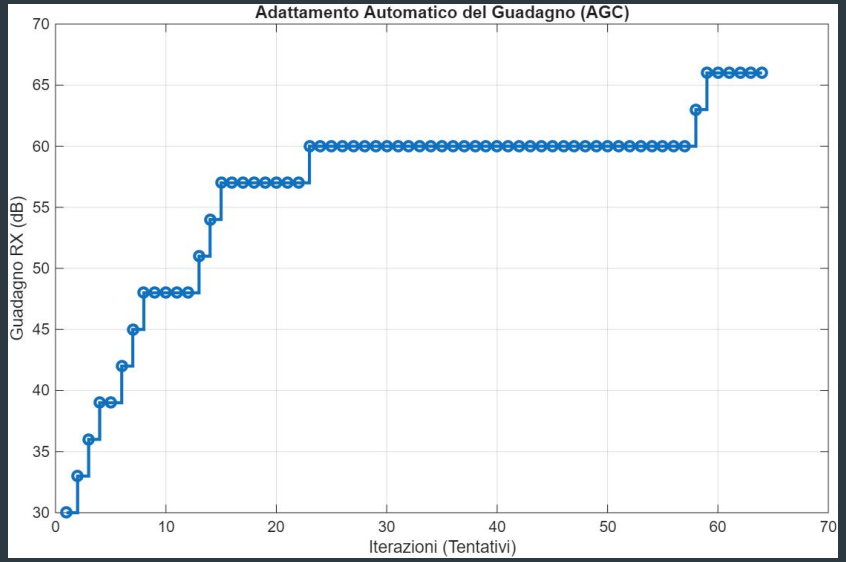
Gain Control (Parte 1)

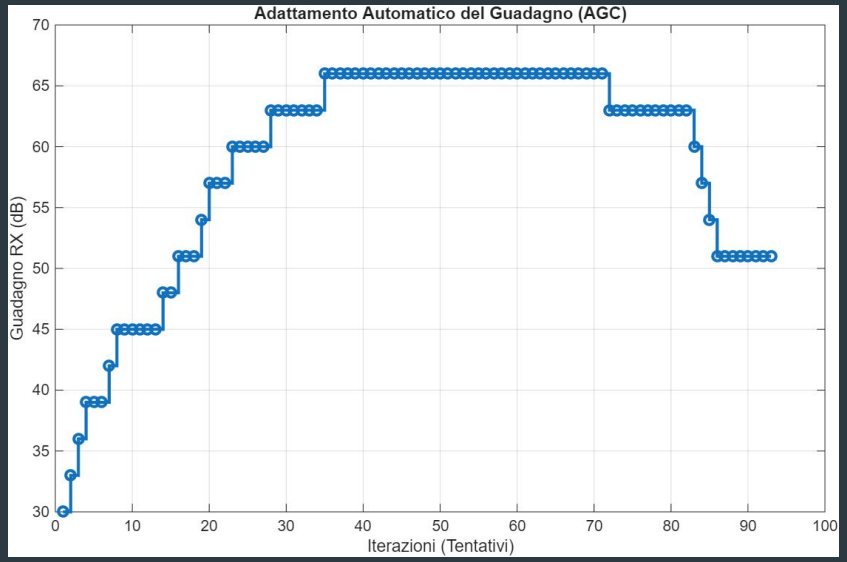
Con un ciclo `while()` abbiamo adattato il gain della Pluto in ricezione basandoci sul valore di picco del modulo del segnale ricevuto; aumentando o riducendo il gain di 3dB alla volta.

Infine viene gestito anche il caso in cui il gain supera il valore massimo accettato dalla Pluto.



Gain Control (Parte 2)



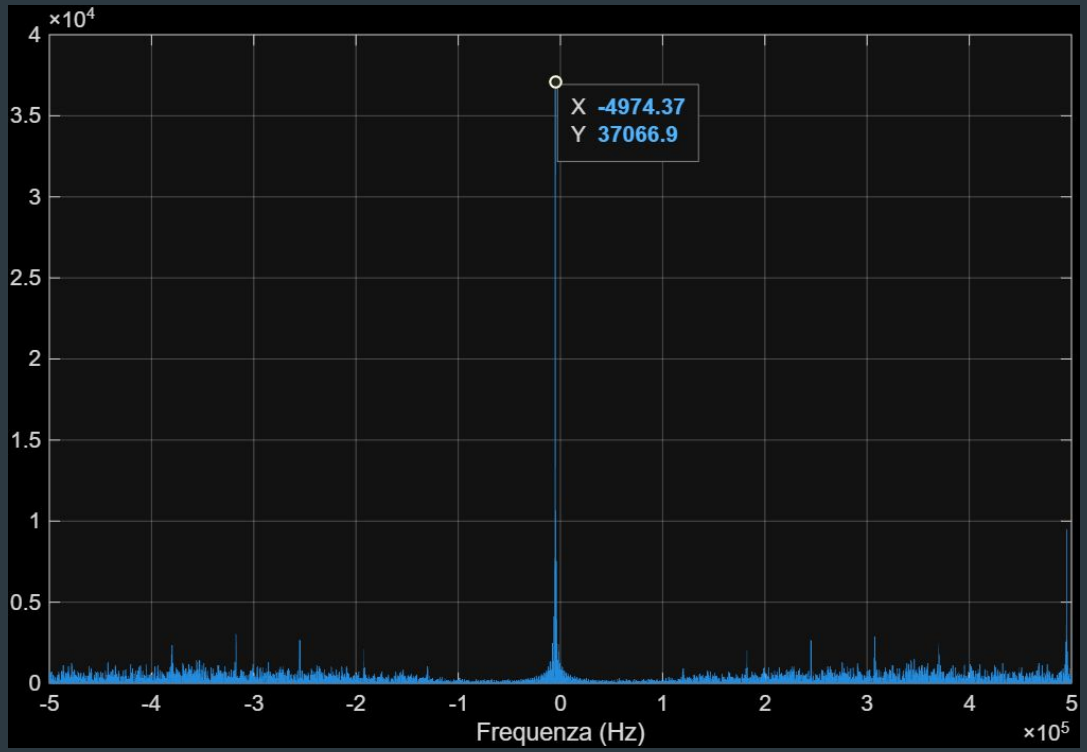


Abbiamo effettuato dei test nei quali la pluto in ricezione si allontana o avvicina rispetto al trasmettitore, il grafico mostra come varia il gain durante questo movimento.

Algoritmo M-Th power

Utilizziamo questo algoritmo per una correzione “grezza” della CFO (carrier frequency offset), composto da una serie di semplici passaggi matematici:

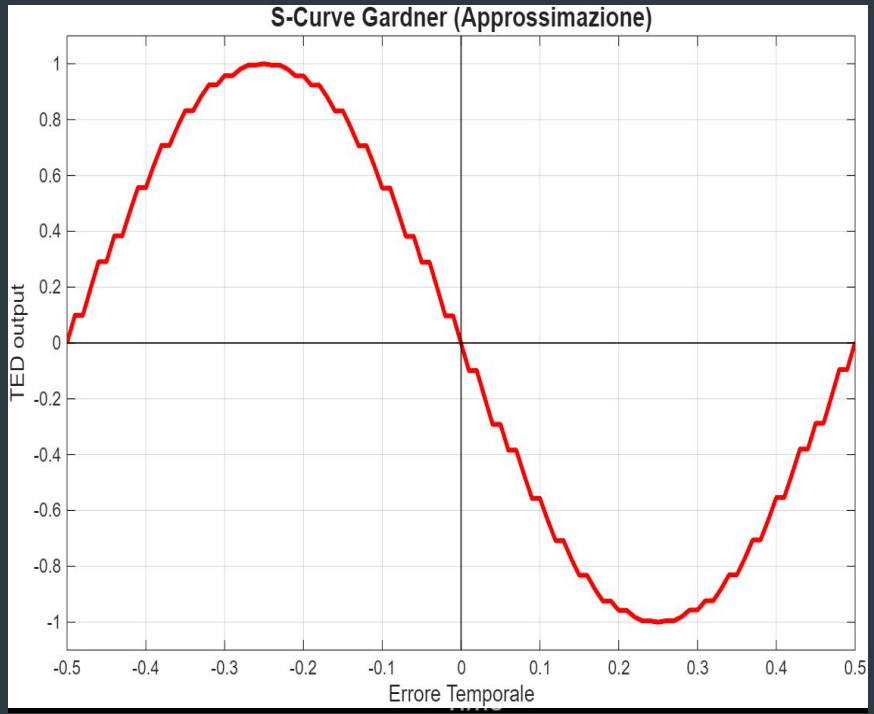
1. Elevamento alla M per eliminare l’informazione della fase ottenendo quindi $r(t)^2 = 1*e^{j*2pi*2*\Delta f*t}$
2. Facendo la FFT$\{r(t)^2\}$, otteniamo un impulso alla frequenza $2*\Delta f$, e dividendo per 2 otteniamo una stima della CFO



Sfasamento sperimentale dell’ordine di qualche KHz

Symbol Synchronizer

```
comm.SymbolSynchronizer(...
   'TimingErrorDetector',
'Gardner (non-data-aided)',...
   'SamplesPerSymbol', sps, ...
   'DampingFactor', 0.707,...
   'NormalizedLoopBandwidth',
0.01);
```

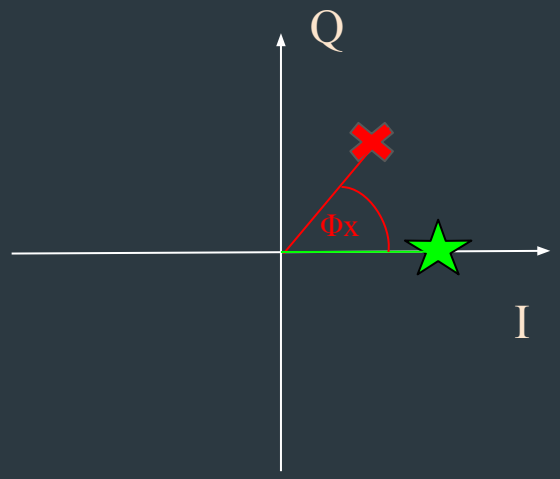


Abbiamo utilizzato l'oggetto Matlab SymbolSynchronizer, il quale utilizza un ciclo che tramite l'algoritmo Gardner riesce a campionare nel punto di apertura massima dell'occhio.

$$e = (y[k-1] - y[k]) \times y^*[k-0.5]$$

Carrier Synchronizer

Abbiamo utilizzato l'oggetto CarrierSynchronizer per una correzione "fine" della CFO, per avere quindi una correzione più pulita da eventuali residui.
Anche questo oggetto utilizza un ciclo per la correzione che viene applicata tramite un semplice ragionamento matematico sul piano I/Q.



Scriviamo Φx, angolo del vettore rosso X, e $\Phi 0$, angolo del simbolo corretto BPSK. Possiamo dunque scrivere i simboli rispettivamente come

- $Z = X + j \times Y$
- $S = Si + j \times Sq$

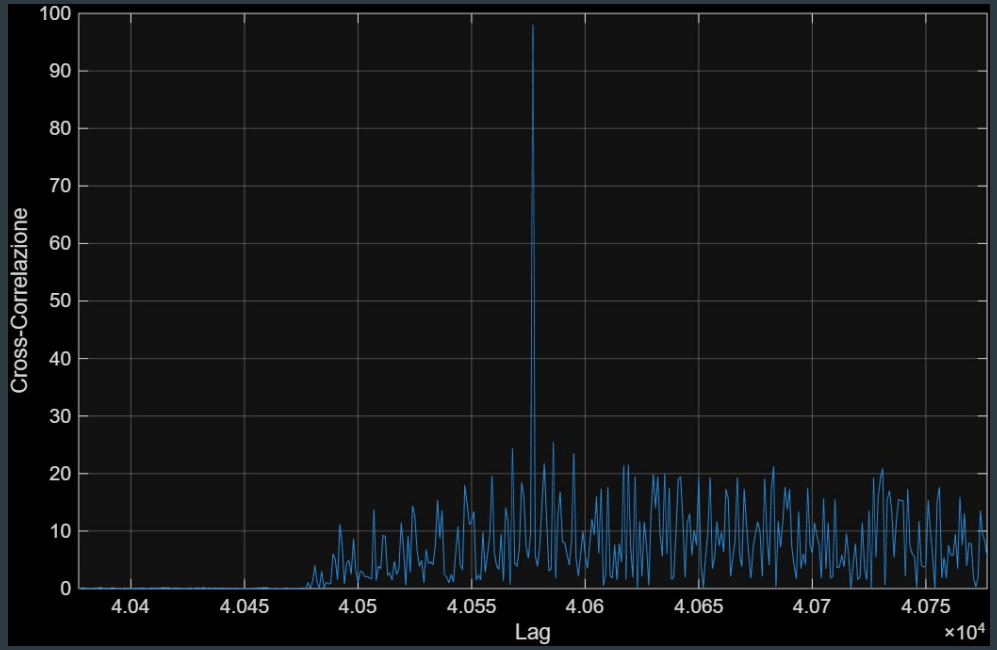
Possiamo calcolare $\theta = \Phi x - \Phi 0$ come

- $\arctan(\mathrm{Im}[Z \times S^*] / \mathrm{Re}[Z \times S^*])$, con $Z \times S^* = e^{j(\Phi x - \Phi 0)}$

per θ piccoli, $\theta \sim \sin(\theta) = \mathrm{Im}[Z \times S^*] = Y \times Si - X \times Sq$
Correggo moltiplicando per $Ze^{-i\theta}$.

Cross-correlazione

Dopo aver lavorato sulle correzioni del segnale ricevuto abbiamo effettuato una cross-correlazione tra il segnale lavorato e l'header noto, utilizzando poi il picco di questa per decidere da dove iniziare a leggere il messaggio in ricezione.

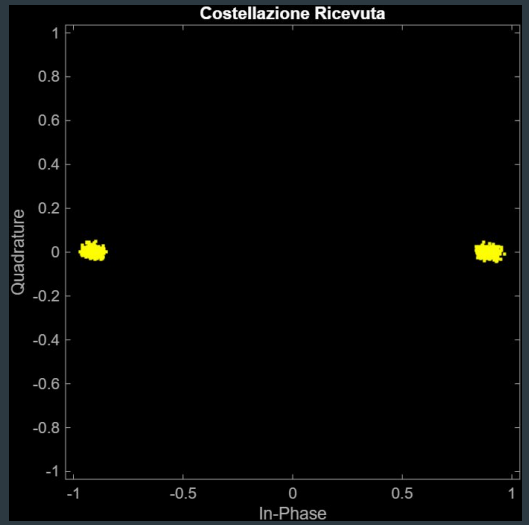


Verifica correttezza dell’header

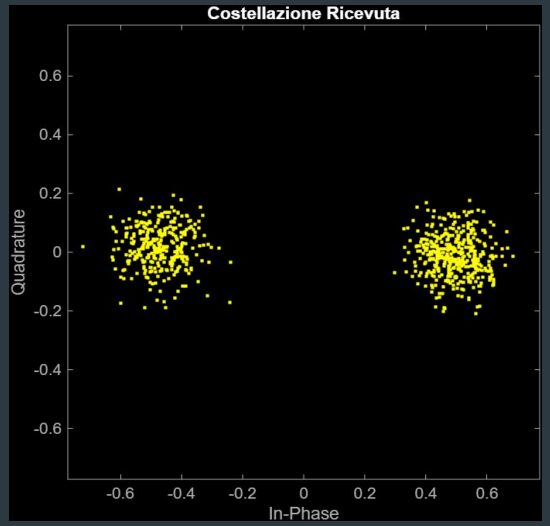
Prima di mostrare il messaggio ricevuto abbiamo implementato una parte di codice che si occupa di verificare la correttezza dell’header, utilizzando la funzione `biterr()`**.**

In questo modo è possibile impostare una soglia massima di bit errati dell’header per la quale il messaggio viene mostrato.

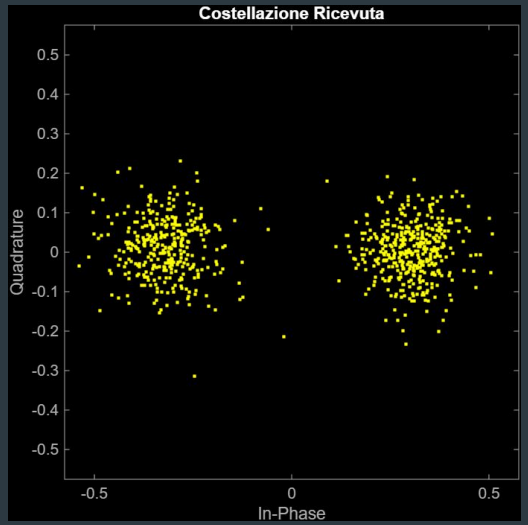
Test in ambiente rumoroso (2,4 Ghz)



Distanza di 1 metro



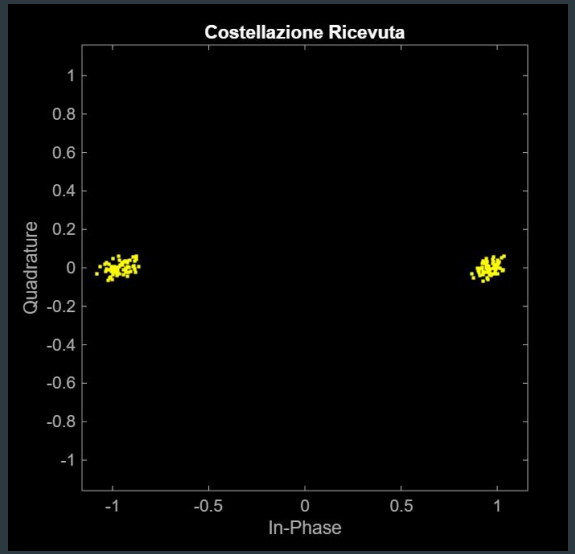
Distanza ~ 5 metri



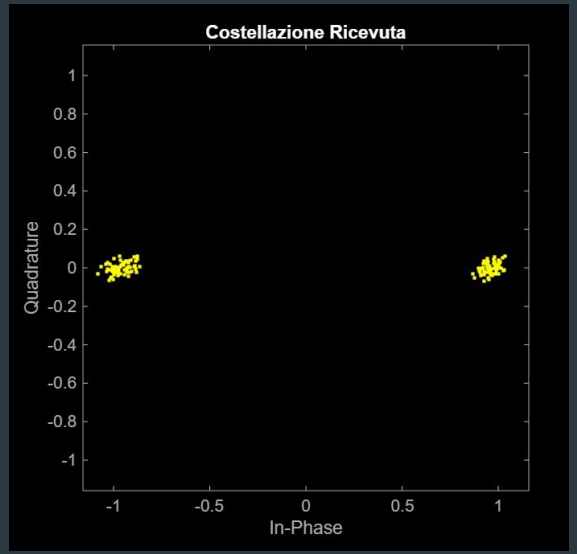
Distanza ~ 10 metri

Test effettuati all'interno dell'edificio BL27 al campus Bovisa del Politecnico di Milano

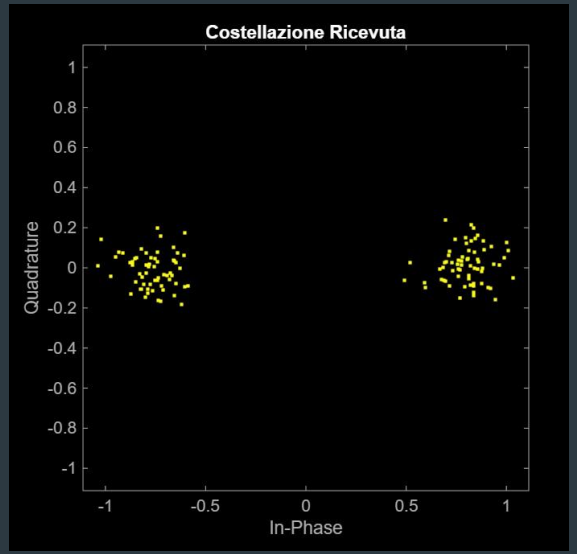
Test in ambiente tranquillo (2,4 Ghz)



Distanza di 1 metro



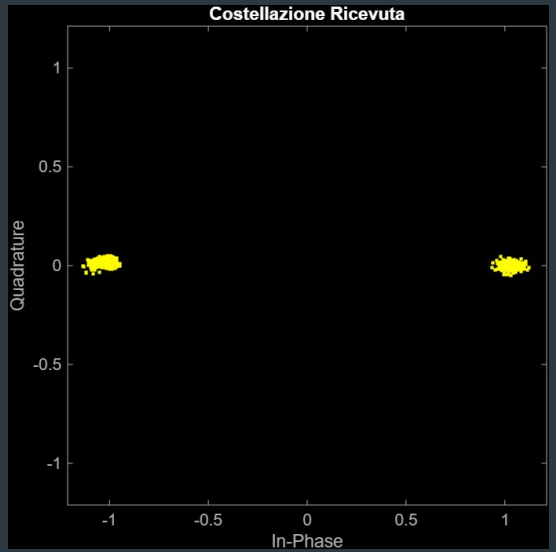
Distanza ~ 5 metri



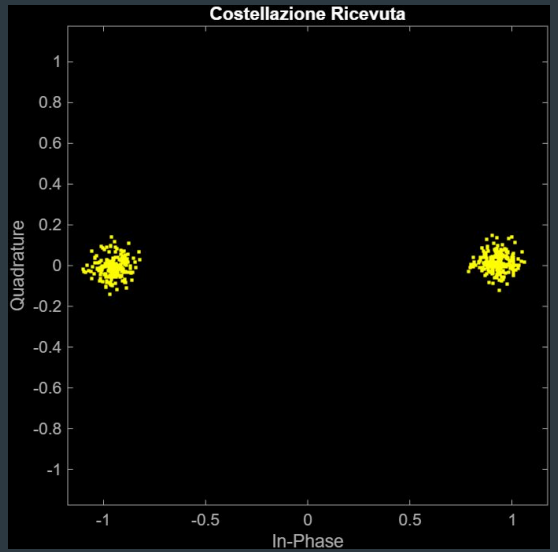
Distanza ~ 15 metri

Test effettuati in appartamento

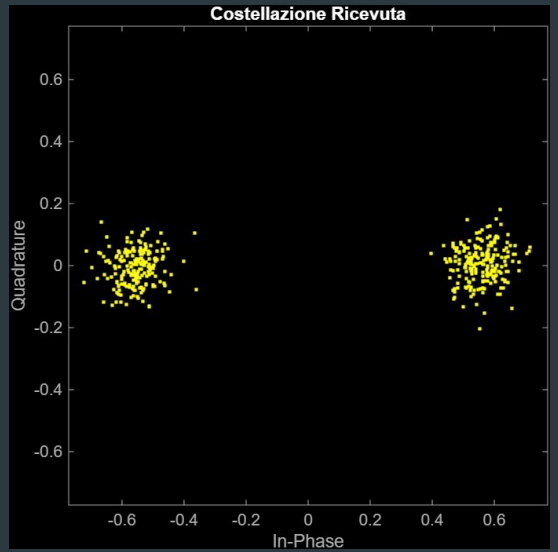
Test outdoor (2.4 GHz)



Distanza di 1 metro

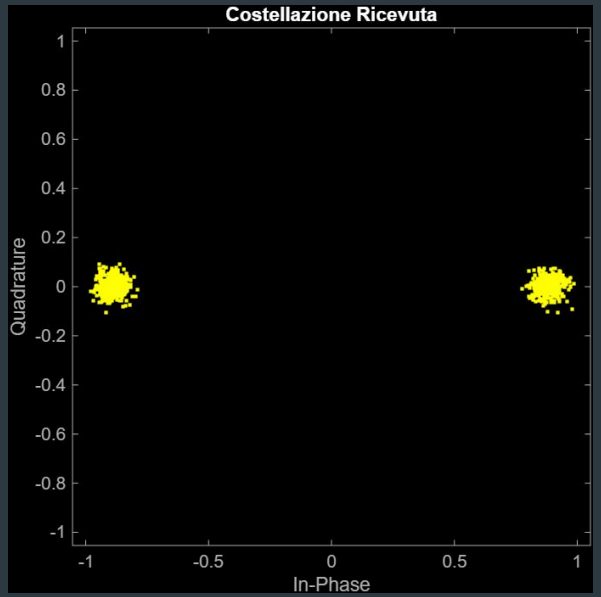


Distanza ~ 5 metri

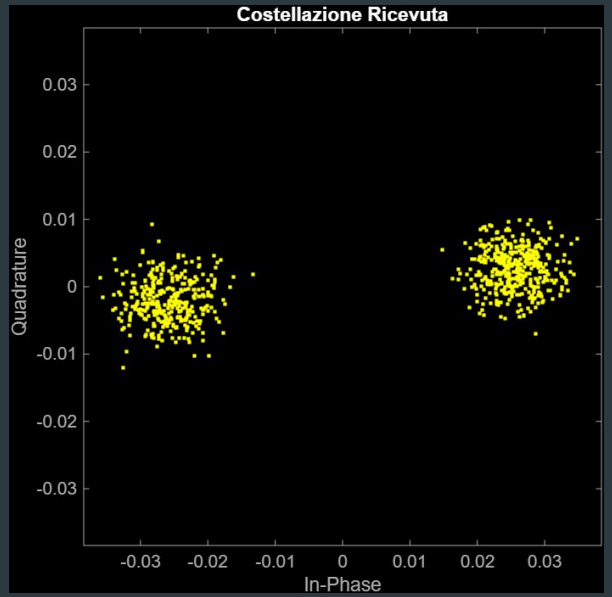


Distanza ~ 10 metri

Test in ambiente rumoroso (5,8 Ghz)



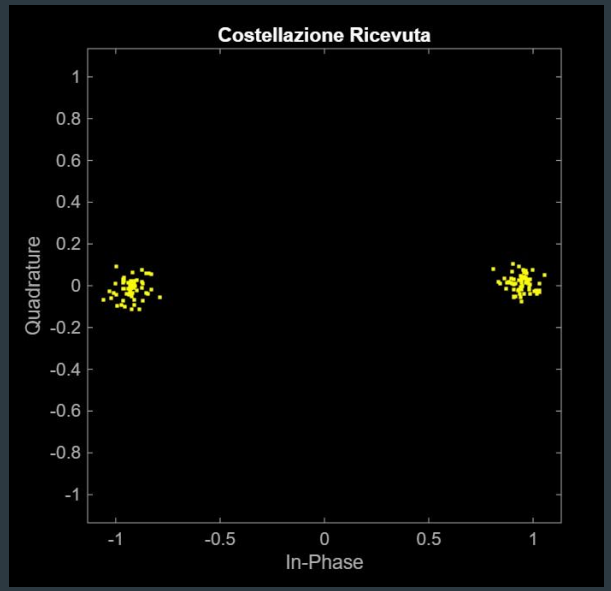
Distanza di 1 metro



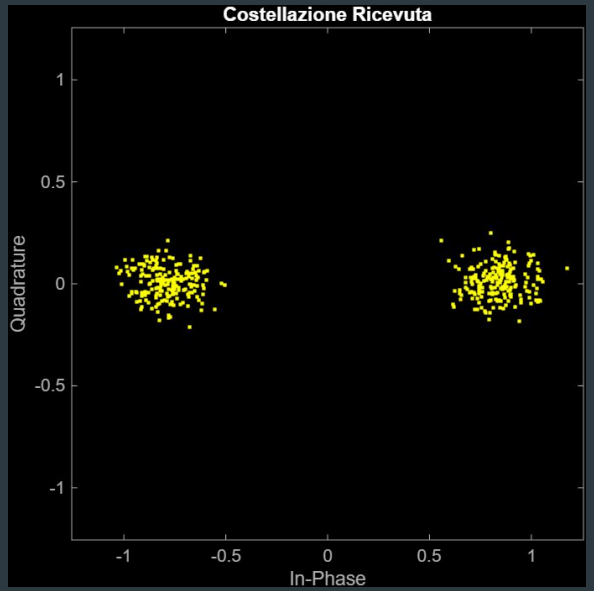
Distanza ~ 5 metri

Test effettuati all'interno dell'edificio BL27 al campus Bovisa del Politecnico di Milano

Test in ambiente tranquillo (5,8 Ghz)



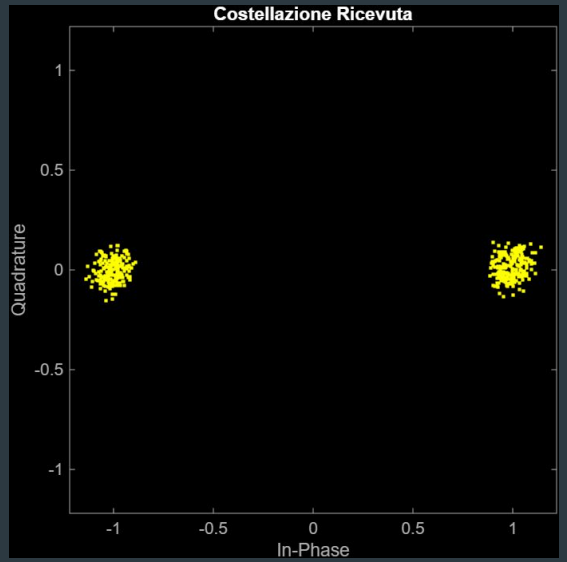
Distanza di 1 metro



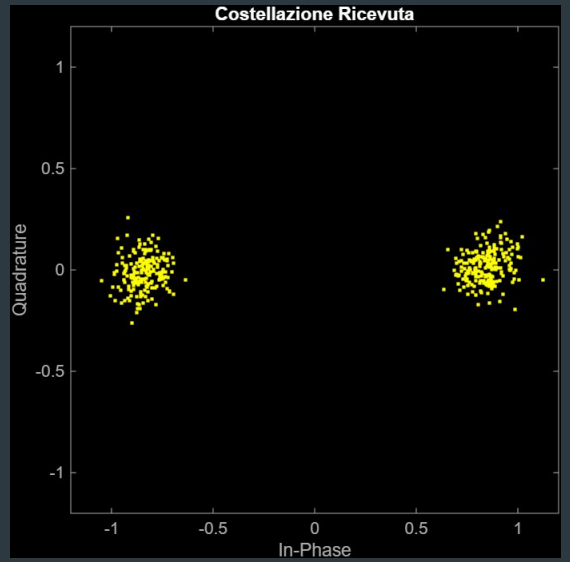
Distanza ~ 5 metri

Test effettuati in appartamento

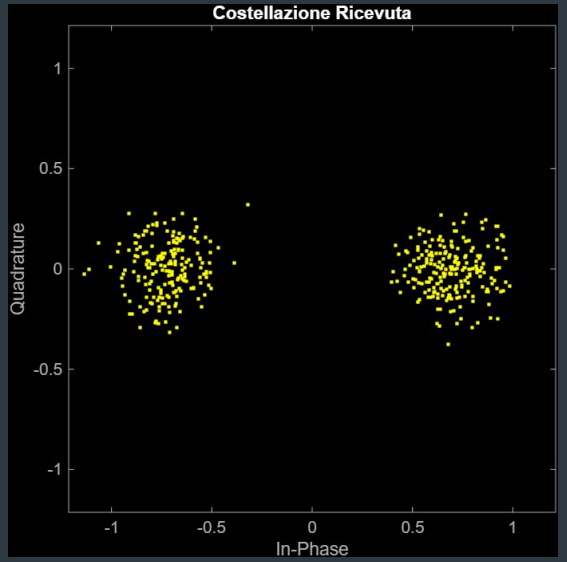
Test outdoor (5.8 GHz)



Distanza di 1 metro



Distanza ~ 5 metri



Distanza ~ 10 metri

$$FSPL = (4 \times \pi \times d \times f/c)^2$$

Difficoltà Riscontrate

- Comprensione delle dinamiche di trasmissione e ricezione.
- Complessa e articolata struttura del ricevitore.
- Errata correzione dello sfasamento dei simboli.
- Presenza di caratteri di rumore negli intervalli delle trasmissioni del segnale.

Grazie per l’attenzione!

Bogni Federico, Mantegazza Davide, Scarton Mattia
Politecnico di Milano, A.A. 2025/26